

Св-ва фундаментальных матриц:

1) $T(x)$ - невырожденная (т.е. $\exists T^{-1}(x)$)

$$2) \neq \frac{d}{dx} T(x) = (P_1'(x) P_2'(x) \dots P_n'(x)) = (A(x) P_1(x) A(x) P_2(x) \dots A(x) P_n(x)) \\ = A(x) (P_1(x) P_2(x) \dots P_n(x)) = A(x) T(x)$$

Матр. алгебра

$$\text{Итого: } T'(x) = A(x) T(x)$$

3) Обозначим $C = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$

$$\neq T(x)C = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(x) & \varphi_{12}(x) & \dots & \varphi_{1n}(x) \\ \varphi_{21}(x) & \varphi_{22}(x) & \dots & \varphi_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(x) & \varphi_{n2}(x) & \dots & \varphi_{nn}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \varphi_{11}(x) + C_2 \varphi_{12}(x) + \dots + C_n \varphi_{1n}(x) \\ C_1 \varphi_{21}(x) + C_2 \varphi_{22}(x) + \dots + C_n \varphi_{2n}(x) \\ \vdots \\ C_1 \varphi_{n1}(x) + C_2 \varphi_{n2}(x) + \dots + C_n \varphi_{nn}(x) \end{pmatrix} =$$

$\varphi_1(x)$ $\varphi_2(x)$ $\varphi_n(x)$

$$= \begin{pmatrix} C_1 \varphi_1 \\ C_2 \varphi_2 \\ \vdots \\ C_n \varphi_n \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} C_1 \varphi_{1n} \\ C_2 \varphi_{2n} \\ \vdots \\ C_n \varphi_{nn} \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \vdots \\ \varphi_{n1} \end{pmatrix} + \dots + C_n \begin{pmatrix} \varphi_{1n} \\ \vdots \\ \varphi_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= C_1 P_1 + \dots + C_n P_n$$

$$T(x)C = C_1 P_1 + C_2 P_2 + \dots + C_n P_n \quad \text{Общее решение(а)}$$

↑
проп. вектор

Нахождение частного решения неоднород. системы методом вариации произвольных постоянных

$$(1) Y' = A(x)Y + F(x), x \in [a, b]$$

$$(2) Y' = A(x)Y$$

Пусть $T(x)$ — функ. matr. одnorod. системы (2)

Тогда по св-ву (3): $Y(x) = T(x)C$ — общее решение (2)
↑
произвольный вектор

Идея Лагранжа

Будем искать частное решение (1) в виде (3) $Y_4(x) = T(x)C(x)$

Подставим (3) в (1)

$$Y_4'(x) = T'(x)C(x) + T(x)C'(x) \stackrel{(1)}{=} A(x)T(x)C(x) + F(x)$$

$$\Rightarrow T'(x)C(x) + T(x)C'(x) = A(x)T(x)C(x) + F(x)$$

$A(x)T(x)$
по св-ву 2

$$\cancel{(A(x)T(x))C(x)} + T(x)C'(x) = \cancel{A(x)T(x)C(x)} + F(x)$$

$$T(x)C'(x) = F(x) \quad | \cdot T^{-1}(x)$$

$$C'(x) = T^{-1}(x)F(x)$$

$$T(x)T^{-1}(x) = E$$

$$C(t) = \int_{x_0}^x T^{-1}(t)F(t)dt$$

вектор-функция

матрица

Таким образом: $Y_4 = T(x) \int_{x_0}^x T^{-1}(t)F(t)dt$, $x_0 \in [a, b]$ — частное решение (1)
↑
частное

Формула Коши

Задача Коши

$$(1) Y' = A(x)Y + F(x), \quad Y(x_0) = Y^0, \quad x_0 \in [a, b]$$

Пусть $T(x)$ — фундаментальная матрица соответствующей однородной системы

$$(2) Y' = A(x)Y$$

Тогда по теор. 6 общее решение (1) имеет вид

$$Y(x) = T(x)C + Y_4(x)$$

$$Y(x) = T(x)C + T(x) \int_{x_0}^x T^{-1}(t)F(t)dt \quad (3)$$

Подст. (3) в начальное условие

$$\begin{aligned} Y(x_0) &= T(x_0)C + T(x_0) \int_{x_0}^{x_0} \dots dt = T(x_0)C = \\ &= T(x_0)C = Y^0 \Rightarrow C = T^{-1}(x_0)Y^0 \end{aligned}$$

Таким образом

$$(4) Y(x) = T(x)T^{-1}(x_0)Y^0 + T(x) \int_{x_0}^x T^{-1}(t)F(t)dt$$

даёт решение задачи Коши (1)

Линейные системы с постоянными коэффициентами

Опр. Линейн. система с пост. коэф. имеет вид

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + \dots + a_{2n}y_n \\ \dots \\ y_m' = a_{m1}y_1 + \dots + a_{mn}y_n \end{cases}$$

a_{ij} — числа, не завис. от x

В векторной форме

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Основной метод решения: метод Эйлера

Определение

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Опр. Число λ наз-ся собств. значением мат-цы A , если $\exists$ в-р $V = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, отличный от нулевого такой, что

$$AV = \lambda V$$

В-р V наз-ся собственным в-ром матр. A , соответствующий собственному значению λ

Нахождение собств. знач-й и собств. векторов матрицы

Пусть λ_0 - собств. знач. мат-цы A
 V_0 - собств. в-р, соотв. $\lambda_0 = \begin{pmatrix} v_1^0 \\ \vdots \\ v_n^0 \end{pmatrix}$

Имеем

$$AV^0 = \lambda_0 V^0$$
$$AV^0 - \lambda_0 V^0 = \vec{0}$$
$$(A - \lambda_0 E)V^0 = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda_0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda_0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^0 \\ v_2^0 \\ \vdots \\ v_n^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_0) \varphi_1^0 + a_{12} \varphi_2^0 + \dots + a_{1n} \varphi_n^0 = 0 \\ a_{21} \varphi_1^0 + (a_{22} - \lambda_0) \varphi_2^0 + \dots + a_{2n} \varphi_n^0 = 0 \\ \dots \\ a_{n1} \varphi_1^0 + a_{n2} \varphi_2^0 + \dots + (a_{nn} - \lambda_0) \varphi_n^0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi_1^0, \dots, \varphi_n^0 - \text{решения} \\ \text{след. алгебр. сис-ы}$$

$$(2) \begin{cases} (a_{11}-\gamma_0)\gamma_1 + a_{12}\gamma_2 + \dots + a_{1n}\gamma_n = 0 \\ \dots\dots\dots - - - - - \\ a_{n1}\gamma_1 + a_{n2}\gamma_2 + \dots + (a_{nn}-\gamma_0)\gamma_n = 0 \end{cases}$$

Определитель системы (2):

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda_0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda_0 \end{vmatrix} = |A - \lambda_0 E| =$$

$$= \underbrace{(-1)^n \mathbb{J}_0^n + p_1 \mathbb{J}_0^{n-1} + \dots + p_n}_{P(\mathbb{J}_0)}$$

$$V^0 \neq 0 \Rightarrow v_1^0, \dots, v_n^0 - \text{ненулевое решение (2)}$$

Определитель обязан быть $= 0$ по теор. из алгебры, т.к. $\exists$ ненуль. решение

$$\Delta = 0 \Rightarrow \lambda_0 - \text{корень алгебр. ур-ня}$$

$p(\mathcal{D}) = (-1)^n \mathcal{D}^n + p_1 \mathcal{D}^{n-1} + \dots + p_n$

Характеристический многочл. матрицы A

$$|A - \mathcal{D}E| = 0 \quad (3)$$

$$D_0 - \text{с.з.} \Rightarrow D_0 - \text{корень (3)}$$

Пусть λ_0 -собств. знач-е
Как найти собств. в-р $V \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} - ?$

Необх. решить сист. (2)

$\forall$ ненул. решение будет собств. в-ром